UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI

Str. 23: Co miało wpływ na ukształtowanie powierzchni Polski?

- Rzeźba terenu Polski jest zróżnicowana (od nizin po góry).
- **Czynniki kształtujące:**
    - **Przeszłość geologiczna**: Ruchy górotwórcze (kaledońskie, hercyńskie i alpejskie).
    - **Zlodowacenia**: Miały największy wpływ na rzeźbę północnej i środkowej Polski w plejstocenie.
    - **Lokalne zlodowacenia górskie**: W Tatrach i Karkonoszach (powstawały niezależnie od lądolodu).

Str. 23: Zlodowacenia w Polsce

- Wyraźne ochłodzenie klimatu w plejstocenie spowodowało **powstanie lądolodu w Skandynawii.**
- **Trzy główne zlodowacenia:**
    1. Południowopolskie (Sanu).
    2. Środkowopolskie (Odry).
    3. Północnopolskie (Wisły).

Str. 24: Formy rzeźby polodowcowej

- Różnorodność form to efekt działalności lądolodu i wód pochodzących z jego topnienia.
- **Formy powstałe w wyniku akumulacji:**
    - **Morena denna**: zbudowana z materiału (gliny polodowcowej) pozostałego po wytopieniu lodu.
    - **Morena czołowa:** wały powstałe przed czołem lądolodu w czasie jego postoju (materiały: iły, piaski, żwiry).
    - **Sandry:** rozległe równiny ze żwirów i piasków naniesionych przez wody roztopowe.
    - **Głazy narzutowe (eratyki):** fragmenty skał przetransportowane przez lądolód ze Skandynawii.
- **Formy powstałe w wyniku erozji:**
    - **Rynny podlodowcowe:** długie i wąskie zagłębienia wyżłobione przez wody płynące pod lądolodem (dzisiejsze jeziora rynnowe).
    - **Pradoliny:** szerokie doliny na przedpolu lądolodu, utworzone przez wody topniejącego lodu i rzeki płynące z południa.

Str. 25: Wzgórza i sandry

- **Wzgórza moreny czołowej:** tworzą się przed czołem lądolodu (np. w pasie pojezierzy).
- **Zasięg zlodowaceń północnopolskich**: obejmuje ponad 30% powierzchni Polski, a czas ich trwania to okres od ok. 22 tys. do 12 tys. lat temu.

Str. 26: Najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Polski

- **Dominacja nizin:** Średnia wysokość Polski to zaledwie 173 m n.p.m.
- **Nachylenie powierzchni:** w kierunku północno-zachodnim (wpływa na kierunek sieci rzecznej).
- **Pasowy układ rzeźby: 6 głównych pasów równoleżnikowych.**
- **Krzywa hipsograficzna:** Wykres przedstawiający udział procentowy wysokości w powierzchni kraju – 91,3% powierzchni kraju leży poniżej 300 m n.p.m.

Str. 27: Przebieg pasów rzeźby terenu

- Układ pasowy jest uwarunkowany historią geologiczną.

Str. 28–29: Charakterystyka pasów

1. **Pas pobrzeży:** Nadmorskie równiny, klify, mierzeje, obszary depresyjne (np. Żuławy Wiślane).
2. **Pas pojezierzy:** Pagórkowaty teren, rynny, jeziora (np. Mazurskie, Wielkopolskie).
3. **Pas nizin:** Wysokości 50–300 m n.p.m., szerokie doliny rzeczne (np. Mazowiecka, Śląska).
4. **Pas wyżyn:** Urozmaicona rzeźba, skałki wapienne, wąwozy lessowe (np. Krakowsko-Częstochowska, Lubelska).
5. **Pas kotlin:** Obniżenia (150–300 m n.p.m.) między wyżynami a górami (np. Sandomierska).
6. **Pas gór:** Karpaty i Sudety. Tatry (Rysy 2499 m n.p.m.) oraz Karkonosze (Śnieżka 1602 m n.p.m.).

4 Ukształtowanie powierzchni Polski

Na tej lekcji dowiesz się: co wywarło największy wpływ na ukształtowanie powierzchni naszego kraju ▪ jakie są najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Polski ▪ jaki związek ma ukształtowanie powierzchni z budową geologiczną ▪ co to znaczy, że w Polsce występuje pasowy układ rzeźby terenu.

W trakcie podróży po Polsce można zauważyć, że ukształtowanie powierzchni naszego kraju jest zróżnicowane. W północnej i środkowej części występują rozległe obszary nizinne, często równinne, a niekiedy też pagórkowate. Z kolei w południowej części Polski dominują krajobrazy wyżynne i górskie, z charakterystyczną urozmaiconą rzeźbą terenu. Co wpłynęło na takie zróżnicowanie ukształtowania powierzchni naszego kraju? Jakie są najważniejsze cechy tego ukształtowania? Między innymi o tym będzie mowa podczas tej lekcji.

Co miało wpływ na ukształtowanie powierzchni Polski?

Ukształtowanie powierzchni naszego kraju wynika z przeszłości geologicznej. Południową część Polski w znacznej mierze uformowały **ruchy górotwórcze**, zarówno te starsze – paleozoiczne (orogeneza kaledońska i hercyńska), jak i najmłodsze – alpejskie ruchy górotwórcze. Z kolei północna i środkowa część Polski została ukształtowana przez kilkukrotnie występujące **zlodowacenia**. W ich efekcie powstały różnorodne formy **rzeźby polodowcowej**.

Zlodowacenia w Polsce

W przeszłości geologicznej, szczególnie w plejstocenie, doszło do wyraźnego ochłodzenia klimatu. W jego efekcie powstał lądolód, którego centrum znajdowało się na Półwyspie Skandynawskim. Na teren Polski lądolód skandynawski docierał kilka razy. Jednak na dzisiejsze ukształtowanie rzeźby terenu największy wpływ miały trzy zlodowacenia:

- południowopolskie (Sanu),
- środkowopolskie (Odry),
- północnopolskie (Wisły).

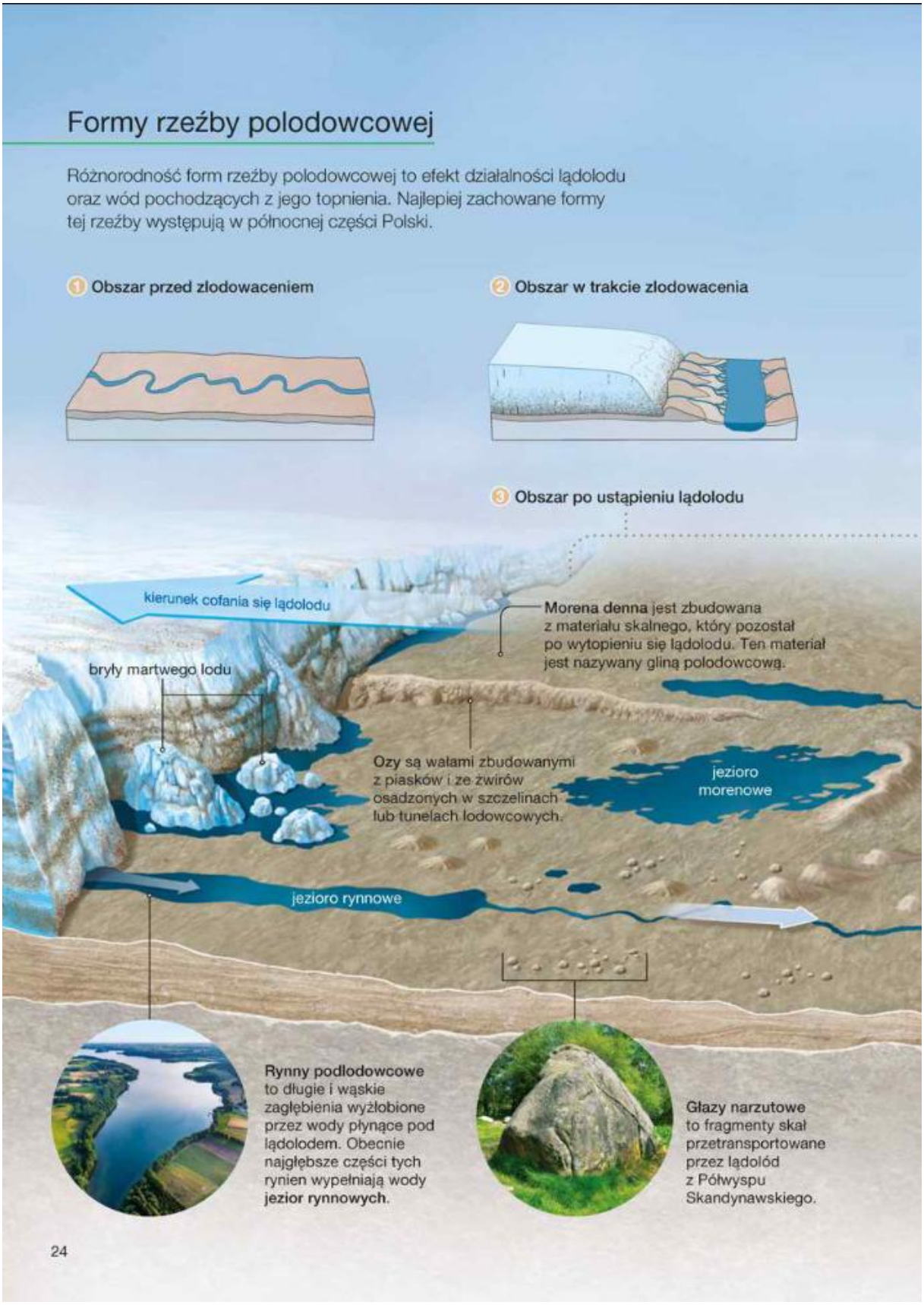
Z kolei w najwyższych partiach gór – w Tatrach i Karkonoszach – w tamtym czasie powstawały lokalne lodowce górskie.



? *Ustal, w zasięgu jakich zlodowaceń znalazł się obszar, na którym jest położona Twoja miejscowość.*

Formy rzeźby polodowcowej

Różnorodność form rzeźby polodowcowej to efekt działalności lądolodu oraz wód pochodzących z jego topnienia. Najlepiej zachowane formy tej rzeźby występują w północnej części Polski.



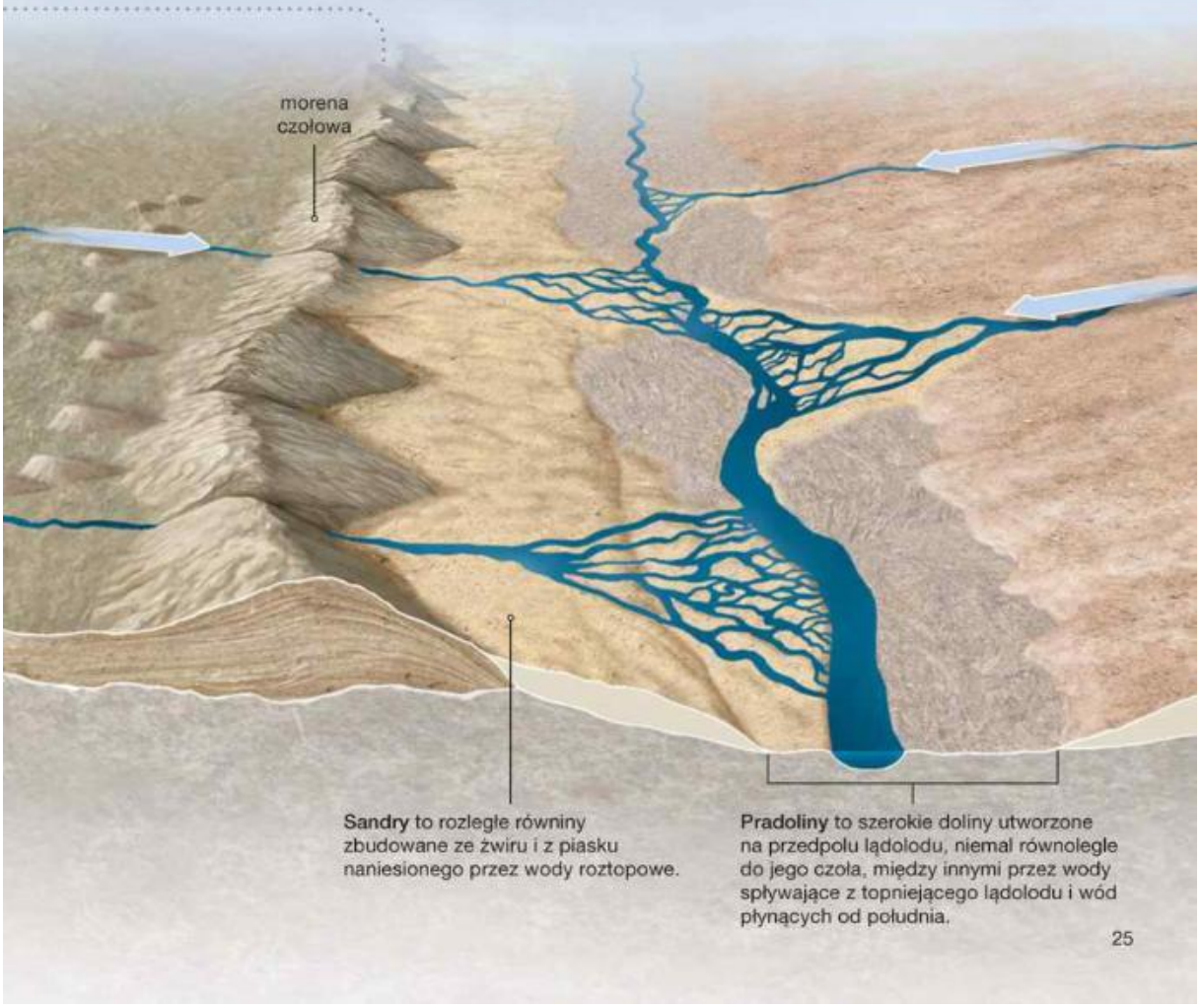


Wzgórza moreny czołowej powstały przed czołem lądolodu podczas jego postoju. Zostały utworzone z różnorodnego materiału skalnego (m.in. z iłu, piasku i ze żwiru).

Zasięg zlodowaceń północnopolskich



Czas trwania zlodowaceń północnopolskich: od ok. 22 tys. do ok. 12 tys. lat temu.



Sandry to rozległe równiny zbudowane ze żwiru i z piasku naniesionego przez wody roztopowe.

Pradoliny to szerokie doliny utworzone na przedpolu lądolodu, niemal równolegle do jego czoła, między innymi przez wody spływające z topniejącego lądolodu i wód płynących od południa.



W Polsce dominują obszary nizinne, jednak znaczna ich część ma urozmaiconą rzeźbę terenu. Na północy przeważają tereny pagórkowate, których wysokości względne przekraczają nawet 100 m.

Najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Polski

Do najważniejszych cech ukształtowania powierzchni naszego kraju należą:

- przewaga terenów nizinnych,
- nachylenie powierzchni w kierunku północno-zachodnim,
- pasowy układ rzeźby terenu.

Dominującą cechą krajobrazu Polski jest jego **nizinność**. Świadczy o tym między innymi średnia wysokość naszego kraju, która wynosi zaledwie **173 m n.p.m.**, a także znaczny udział terenów o wysokościach poniżej 300 m n.p.m. Te obszary zajmują aż **91,3%** powierzchni Polski. Dla porównania średnia wysokość Europy wynosi 292 m, a tereny poniżej 300 m n.p.m. stanowią 74% powierzchni kontynentu. Nizinność obszaru naszego kraju dobrze widać na **krzywej hipsograficznej**, która została zaprezentowana w ramce u dołu strony.

Najniżej położone miejsce w naszym kraju znajduje się na Żuławach Wiślanych (okolice wsi Marzęcino). Z kolei najwyższym szczytem są Rysy leżące w Tatrach (2499 m n.p.m.).

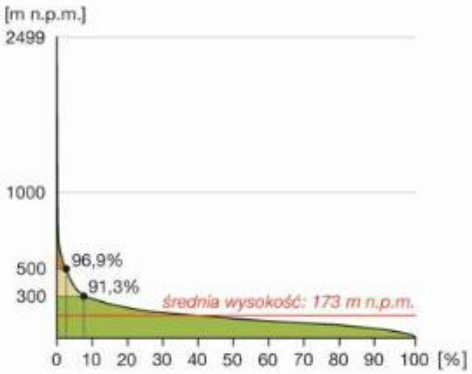
Inną cechą ukształtowania powierzchni Polski jest **nachylenie w kierunku północno-zachodnim**. To właśnie ta cecha ma wpływ na układ sieci rzecznej i kierunek płynięcia większości rzek w naszym kraju.

Czy wiesz, że...

W pasie pobrzeży znajduje się najniżej położona kraina fizycznogeograficzna Polski – Żuławy Wiślane. Występują tam obszary depresyjne (czyli położone poniżej poziomu morza), które zajmują powierzchnię około 450 km^2 (co stanowi 26% powierzchni Żuław). Na tym terenie, w okolicach wsi Marzęcino, znajduje się też najniżej położony punkt Polski – 2,2 m p.p.m.

Krzywa hipsograficzna

Krzywa hipsograficzna to wykres, który prezentuje procentowy udział poszczególnych wysokości na danym obszarze. Jej kształt informuje o rozkładzie poszczególnych wysokości bezwzględnych na tym terenie. Na krzywej hipsograficznej sporządzonej dla Polski widać przede wszystkim bardzo dużą, płaską powierzchnię w kolorze zielonym, co jednoznacznie wskazuje na przewagę nizin. Z kolei wyżyn i gór jest stosunkowo mało, a góry wysokie zajmują niewielki procent powierzchni Polski.



Krzywa hipsograficzna Polski.

Istotną cechą rzeźby terenu Polski jest również jej **pasowy układ**. Przebieg tych pasów jest uwarunkowany przeszłością geologiczną. Szczególnie w południowej części kraju rzeźba terenu ma ścisły związek z jednostkami tektonicznymi. Wyróżnia się sześć głównych pasów, z których pierwsze trzy znajdują się w przedziale wysokościowym obejmującym niziny (0–300 m n.p.m.). Są to:

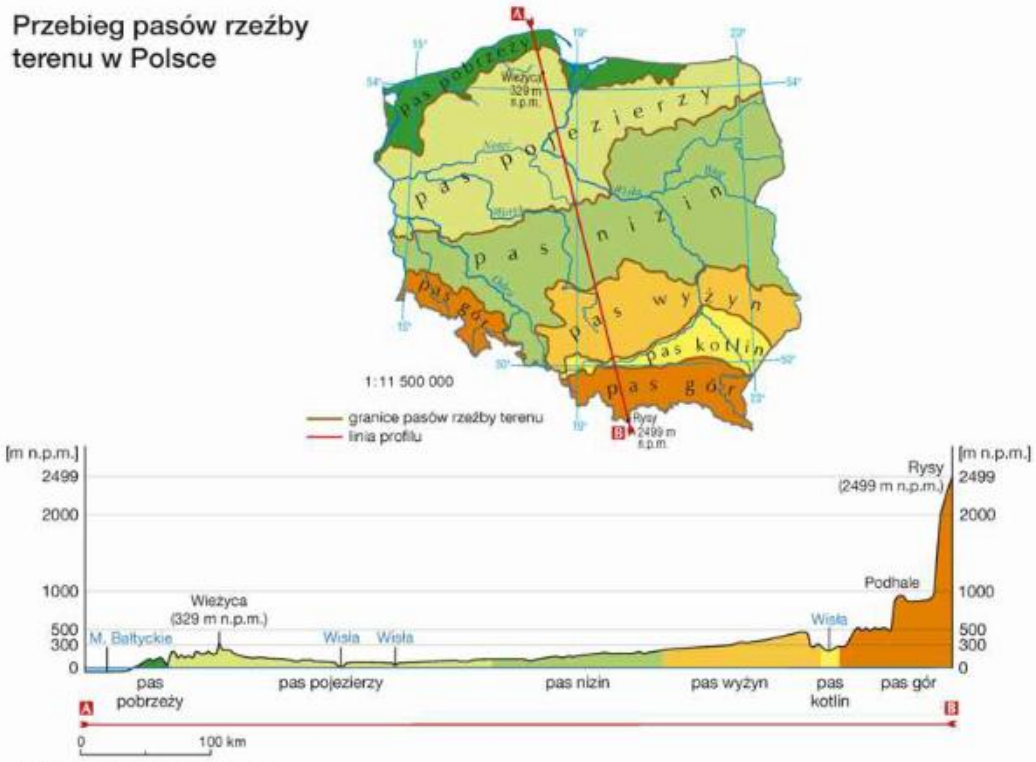
- pas pobrzeży,
- pas pojezierzy,
- pas nizin,
- pas wyżyn,
- pas kotlin,
- pas gór (Sudety i Karpaty).

Północna i środkowa część Polski (pasy pobrzeży, pojezierzy oraz nizin) została ukształtowana głównie przez **zlodowacenia**. Warto dodać, że wiele form terenu pasa pobrzeży powstało w wyniku **działalności wód Morza Bałtyckiego** (np. mierzeje, klify). Południowa część naszego kraju (szczególnie pas kotlin i gór) to efekt długotrwałych **ruchów górotwórczych**. Jednocześnie należy dodać, że rzeźba terenu w Tatrach oraz Karkonoszach została ukształtowana przez **lodowce górskie**.



Wysokogórska rzeźba Tatr to efekt górskich zlodowaceń oraz działania procesów zewnętrznych. Charakteryzuje się obecnością urwistych ścian skalnych, wąskich grani, ostrych szczytów, a także żlebów i stożków usypiskowych.

Przebieg pasów rzeźby terenu w Polsce



Profil wykonany wzdłuż linii AB.

Pasy rzeźby terenu

Na obszarze Polski wyróżnia się sześć pasów rzeźby terenu. Mają one przebieg równoleżnikowy. Im dalej na południe, tym powierzchnia naszego kraju jest bardziej urozmaicona.

Pas pobrzeży

W skład pobrzeży wchodzą między innymi: **Pobrzeże Szczecińskie**, **Pobrzeże Koszalińskie** oraz **Pobrzeże Gdańskie**. Są to nadmorskie równiny o niedużych wysokościach bezwzględnych (do 50 m n.p.m.), ciągnące się wzdłuż Bałtyku. Na ich obszarze obok różnorodnych form, takich jak klify, mierzeje i wydmy budujące różne typy wybrzeży, występują obszary depresyjne (na Żuławach Wiślanych).



Pas pojezierzy

Pas pojezierzy obejmuje **Pojezierze Mazurskie**, **Pojezierze Pomorskie** oraz **Pojezierze Wielkopolskie**. Cechą wyróżniającą ten obszar jest występowanie różnorodnych form rzeźby polodowcowej. Charakterystyczny pagórkowaty teren z licznymi wzgórzami morenowymi (np. Wieżyca, Dylewska Góra), rynnami i jeziorami tworzy krajobraz młodoglacjalny.



Pas nizin

W skład pasa nizin wchodzą między innymi: **Nizina Śląska**, **Nizina Południowowielkopolska**, **Nizina Mazowiecka** oraz **Nizina Północnopodlaska**. Na tym obszarze wysokości wahają się od 50 do 300 m n.p.m. Przeważają równiny, z rzadka urozmaicone niewysokimi wzniesieniami. Występują też szerokie doliny rzeczne.



Pas wyżyn

Pas wyżyn obejmuje między innymi: **Wyżynę Śląską**, **Wyżynę Krakowsko-Częstochowską**, **Wyżynę Kielecką**, **Wyżynę Lubelską** oraz **Roztocze**. Są to obszary o wysokościach od 200 do 515 m n.p.m. Charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu i złożoną budową geologiczną. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występują liczne skałki wapienne, a na Wyżynie Lubelskiej – głębokie wąwozy lessowe. W tym pasie znajdują się również niewysokie Góry Świętokrzyskie.



Pas kotlin

W skład pasa kotlin wchodzą **Kotlina Oświęcimska** i **Brama Krakowska**, która przechodzi w rozległą **Kotlinę Sandomierską**. Stanowią one wyraźne obniżenie pomiędzy pasem wyżyn na północy a Karpatami na południu, a ich wysokości wahają się od 150 do 300 m n.p.m. W tym pasie dominują obszary równinne, faliste, a także wysoczyzny poprzecinane dolinami rzek, których wody spływają z wyżyn i Karpat.



Pas gór

Pas gór tworzą łańcuchy **Karpat** i **Sudetów**. Są to obszary o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Różnią się wyglądem, budową geologiczną i wiekiem skał, genezą, cechami klimatu, a także wysokością szczytów. Oba te łańcuchy składają się z wielu pasm górskich i licznych kotlin. Najwyższe pasmo Karpat to Tatry z najwyższym polskim szczytem – Rysami (2499 m n.p.m.). Z kolei najwyższym wzniesieniem Sudetów jest położona w Karkonoszach Śnieżka (1602 m n.p.m.).



? *Określ, w którym pasie rzeźby terenu jest położona Twoja miejscowość.*

Zapamiętaj

- Na ukształtowanie powierzchni naszego kraju szczególny wpływ miały ruchy górotwórcze (w części południowej) oraz zlodowacenia (w częściach środkowej i północnej).
- Największe znaczenie dla dzisiejszej rzeźby terenu miały trzy zlodowacenia: południowopolskie (Sanu), środkowopolskie (Odry) oraz północnopolskie (Wisły).
- Do charakterystycznych elementów krajobrazu polodowcowego należą: rynny podlodowcowe, pradoliny, wzgórza moreny czołowej, obszary moreny dennej, sandry, ozy i głazy narzutowe.
- Do najważniejszych cech ukształtowania powierzchni naszego kraju należą: przewaga terenów nizinnych, nachylenie powierzchni w kierunku północno-zachodnim oraz pasowy układ rzeźby terenu.
- W Polsce wyróżnia się sześć pasów rzeźby terenu: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin, pas wyżyn, pas kotlin i pas gór.

Ćwiczenia

1. Omów i wskaż na mapie ogólnogeograficznej Polski zasięg trzech najważniejszych zlodowaceń.
2. Przedstaw najważniejsze cechy ukształtowania powierzchni Polski.
3. Wykaż na przykładzie własnego regionu związek pomiędzy budową geologiczną a ukształtowaniem powierzchni. Wykorzystaj różne źródła informacji.